Expression de Besoin : Assistant Virtuel Éducatif

Chatbot pour Campus Connecté & Analytics

CONTEXTE ET VISION PRODUIT

Vision Métier

En tant que **Directeur des Services Numériques du Campus ESIC**, je souhaite déployer un **assistant virtuel intelligent** qui va :

- **Réduire de 70%** les questions répétitives au service scolarité
- **Améliorer l'expérience étudiante** avec des réponses 24h/7j
- **Analyser les besoins** des étudiants via leurs questions
- **Optimiser les processus** administratifs grâce aux insights data
- **Moderniser l'accueil** avec des bornes interactives sur le campus

Problématiques Identifiées

1. **Surcharge du service scolarité** : 200+ questions/jour identiques
2. **Temps de réponse** : 24-48h pour des infos basiques
3. **Méconnaissance des besoins étudiants** : pas de données sur leurs préoccupations
4. **Information dispersée** : règlement, planning, procédures dans différents docs
5. **Accueil physique limité** : ouvert uniquement 9h-17h
6. **Barrière linguistique** : étudiants internationaux en difficulté

Objectifs Business

- **Automatiser 80%** des questions de niveau 1 (infos basiques)
- **Réduire le temps de traitement** de 24h à 2 minutes
- **Augmenter la satisfaction** étudiante de 3.2/5 à 4.5/5
- **Analyser les tendances** de questions pour améliorer les services
- **Supporter 5 langues** pour l'inclusion des étudiants internationaux

PERSONAS ET UTILISATEURS CIBLES

Persona Principal : Emma Rousseau - Étudiante 2e année

- **Âge** : 20 ans, en Data Science
- **Besoins** :

- Consulter ses horaires de cours rapidement
- Connaître les démarches administratives (stage, alternance)
- Trouver des infos sur les services campus (resto U, bibliothèque)
- Obtenir des réponses en soirée/weekend
- Poser des questions en français familier

Persona Secondaire : Carlos Martinez - Étudiant International

- **Âge** : 23 ans, échange Erasmus
- **Besoins** :
  - Comprendre les procédures en anglais simple
  - Connaître les règles de vie campus
  - Trouver les services d'aide (logement, santé)
  - Naviguer dans le système éducatif français
  - Support multilingue

Persona Tertiaire : Sophie Dubois - Responsable Scolarité

- **Âge** : 42 ans
- **Besoins** :
  - Analyser les questions fréquentes pour améliorer les processus
  - Identifier les sujets problématiques nécessitant attention
  - Réduire sa charge de travail sur les questions répétitives
  - Avoir des statistiques pour justifier les améliorations
  - Former le chatbot sur de nouveaux sujets

Persona Quaternaire : Jean Moreau - Visiteur/Prospect

- **Âge** : 18 ans, lycéen
- **Besoins** :
  - S'informer sur les formations disponibles
  - Connaître les conditions d'admission
  - Découvrir la vie étudiante
  - Obtenir des contacts pour rendez-vous

BASE DE CONNAISSANCES ET DONNÉES

Catégories de Questions à Traiter

1. **Emplois du temps & Planning (30%)**
    - Horaires de cours par formation/groupe
    - Calendrier des examens et soutenances
    - Dates de vacances et jours fériés
    - Planning des salles et équipements
2. **Procédures Administratives (25%)**
    - Inscription pédagogique et modifications
    - Demandes de stage et convention
    - Candidature alternance et bourses
    - Certificats de scolarité et relevés de notes
3. **Services Campus (20%)**
    - Horaires et tarifs resto universitaire
    - Accès bibliothèque et ressources numériques
    - Services médicaux et psychologiques
    - Sports et associations étudiantes
4. **Règlement & Vie Étudiante (15%)**
    - Règlement intérieur et sanctions
    - Droits et devoirs des étudiants
    - Procédures de réclamation
    - Aide sociale et financière
5. **Orientation & Formation (10%)**
    - Contenu des modules et prérequis
    - Débouchés professionnels
    - Poursuites d'études possibles
    - Contacts enseignants et responsables

Sources de Données Disponibles

- **Règlement intérieur** : PDF 45 pages

- **Guide de l'étudiant** : PDF 60 pages
- **Base emploi du temps** : Export CSV/JSON du SI de l'école
- **Annuaire contacts** : JSON avec services et personnes
- **FAQ existante** : 150 questions/réponses historiques
- **Procédures** : 25 fiches processus au format Word

FONCTIONNALITÉS ATTENDUES PAR SPRINT

SPRINT 1 - Chatbot MVP (Semaine 1)

Objectif : Assistant conversationnel de base fonctionnel

Epic 1 : Interface Conversationnelle

- **US-001** : En tant qu'étudiant, je veux poser une question en langage naturel et recevoir une réponse
- **US-002** : En tant qu'utilisateur, je veux voir l'historique de ma conversation dans la session
- **US-003** : En tant qu'étudiant, je veux redémarrer une conversation proprement
- **US-004** : En tant qu'utilisateur, je veux utiliser le chatbot sur mobile et desktop
- **US-005** : En tant qu'utilisateur, je veux avoir des suggestions de questions fréquentes

Epic 2 : Base de Réponses Statiques

- **US-006** : En tant qu'étudiant, je veux obtenir les horaires d'ouverture des services
- **US-007** : En tant qu'étudiant, je veux connaître les contacts du service scolarité
- **US-008** : En tant qu'utilisateur, je veux accéder aux règles de vie du campus
- **US-009** : En tant qu'étudiant, je veux obtenir les dates importantes du calendrier
- **US-010** : En tant que visiteur, je veux découvrir les formations proposées

Epic 3 : Logging et Sécurité de Base

- **US-011** : En tant que système, je veux enregistrer toutes les questions posées avec timestamp
- **US-012** : En tant que système, je veux filtrer les tentatives d'injection de code
- **US-013** : En tant qu'administrateur, je veux limiter le débit de questions par utilisateur

SPRINT 2 - Intelligence et Analytics (3 semaines intermittentes)

Objectif : NLP avancé et analyse des conversations

Epic 4 : Classification Intelligente (NLP)

- **US-014** : En tant que système, je veux classifier automatiquement les questions par catégorie

- **US-015** : En tant que système, je veux extraire les entités importantes (formation, date, service)
- **US-016** : En tant qu'étudiant, je veux obtenir des réponses personnalisées selon ma formation
- **US-017** : En tant que système, je veux détecter l'intention derrière la question (info, aide, réclamation)
- **US-018** : En tant que système, je veux gérer les questions ambiguës avec des clarifications

Epic 5 : Dashboard Analytics

- **US-019** : En tant que responsable, je veux voir le top 10 des questions les plus posées
- **US-020** : En tant qu'analyste, je veux visualiser la répartition des questions par catégorie
- **US-021** : En tant que manager, je veux suivre l'évolution du volume de questions dans le temps
- **US-022** : En tant que responsable, je veux identifier les sujets émergents et tendances
- **US-023** : En tant qu'administrateur, je veux mesurer le taux de satisfaction des réponses

Epic 6 : Amélioration Continue

- **US-024** : En tant qu'utilisateur, je veux noter la qualité de la réponse (👍 👎)
- **US-025** : En tant qu'administrateur, je veux enrichir la base de connaissances facilement
- **US-026** : En tant que système, je veux apprendre des corrections apportées aux réponses
- **US-027** : En tant qu'utilisateur, je veux être redirigé vers un humain si besoin

SPRINT 3 - IoT et Multimodalité (1 semaine)

Objectif : Bornes physiques et fonctionnalités avancées

Epic 7 : Simulation Borne Interactive (IoT)

- **US-028** : En tant que visiteur, je veux interagir avec une borne d'accueil tactile
- **US-029** : En tant qu'étudiant, je veux utiliser la reconnaissance vocale pour poser mes questions
- **US-030** : En tant que système borne, je veux envoyer les interactions vers le système central
- **US-031** : En tant qu'administrateur, je veux monitorer l'état des bornes en temps réel

Epic 8 : Fonctionnalités Avancées

- **US-032** : En tant qu'étudiant international, je veux poser des questions en anglais et recevoir des réponses
- **US-033** : En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications push pour les infos importantes

- **US-034** : En tant qu'étudiant, je veux intégrer le chatbot dans l'ENT (Single Sign-On)
- **US-035** : En tant que système, je veux proposer proactivement des infos selon le contexte (période exam, rentrée)

ARCHITECTURE TECHNIQUE IMPOSÉE

Stack Technologique NLP

- **Frontend** : Angular ou React.js avec composant chat + Web Speech API
- **Backend** : Java Spring Boot ou Python/Flask ou Node.js + frameworks NLP
- **NLP Engine** : Rasa, Dialogflow, ou solution custom avec spaCy/NLTK
- **Base de connaissances** : Elasticsearch + MySQL ou PostgreSQL pour structure
- **Analytics** : Apache Superset, Grafana ou Power BI
- **IoT Simulation** : Python avec interface Tkinter ou web simulée ou autres

Services IA/ML Recommandés

- **Classification** : spaCy + scikit-learn ou Transformers (BERT) ou autres
- **Détection d'intention** : Rasa NLU ou modèle custom
- **Similarité sémantique** : Sentence-BERT ou USE (Universal Sentence Encoder)
- **Traduction** : Google Translate API ou modèle offline
- **Speech-to-Text** : Web Speech API ou Whisper d'OpenAI

Architecture Conversationnelle

[Interface Chat] → [Intent Recognition] → [Entity Extraction]

↓ ↓ ↓

[Response Generation] ← [Knowledge Base] ← [Context Manager]

↓

[Analytics Pipeline] → [Dashboard] → [Continuous Learning]

MODÈLES IA/NLP ATTENDUS

Modèle 1 : Classification d'Intention

Objectif : Identifier l'intention utilisateur parmi 15 catégories prédéfinies

Classes d'intention :

- emploi_du_temps, procedure_admin, service_campus

- reglement, formation, contact, aide_technique
- reclamation, information_generale, salutation, etc.

Pipeline ML :

1. **Preprocessing** : Tokenisation, stemming, suppression stop-words
2. **Vectorisation** : TF-IDF + Word2Vec ou embeddings BERT
3. **Classification** : SVM, Random Forest ou réseau de neurones
4. **Évaluation** : Précision > 85% sur dataset de test

Modèle 2 : Extraction d'Entités Nommées (NER)

Objectif : Extraire les entités importantes des questions

Entités à détecter :

- FORMATION : "Data Science", "Cybersécurité", "Développement"
- DATE : "lundi prochain", "15 janvier", "semaine prochaine"
- SERVICE : "scolarité", "bibliothèque", "resto U"
- PERSONNE : noms d'enseignants, responsables
- LIEU : "salle 201", "bâtiment A", "campus"

Approche :

- **spaCy NER** customisé avec entraînement sur données campus
- **Règles métier** pour dates relatives et expressions campus-spécifiques
- **Validation contextuelle** pour désambiguïser

Modèle 3 : Similarité de Questions

Objectif : Trouver la meilleure réponse basée sur la similarité sémantique

Méthode :

1. **Embedding des questions** : Sentence-BERT ou USE
2. **Index de similarité** : FAISS ou Annoy pour recherche rapide
3. **Score de confiance** : Cosine similarity avec seuil > 0.7
4. **Fallback** : Réponse générique si confiance < 0.5

Modèle 4 : Détection de Sentiment et Urgence

Objectif : Prioriser les questions selon l'émotion détectée

Classes :

- neutre, frustration, urgent, satisfaction
- Score d'urgence pour escalade vers humain

EXEMPLES DE CONVERSATIONS TYPES

Conversation 1 : Question Simple

Utilisateur : "Bonjour, à quelle heure ouvre la bibliothèque ?"

Bot : "Bonjour ! 📚 La bibliothèque est ouverte :

- Lundi à vendredi : 8h-20h

- Samedi : 9h-17h

- Fermée le dimanche

Puis-je vous aider avec autre chose ?"

Conversation 2 : Question Complexe avec Entités

Utilisateur : "Je suis en Data Science 2e année, quand sont mes examens de machine learning ?"

Bot : "Pour la formation Data Science 2e année, les examens de Machine Learning sont programmés :

🗓️ Examen écrit : Vendredi 15 mars, 14h-17h, Amphi B

🗓️ Projet soutenance : Semaine du 22 mars (planning individuel à venir)

Souhaitez-vous consulter le planning complet de vos examens ?"

Conversation 3 : Question Ambiguë

Utilisateur : "Comment faire ma demande ?"

Bot : "Je peux vous aider ! Pouvez-vous préciser quel type de demande :

🎓 Demande de stage/alternance

📄 Certificat de scolarité

🏠 Aide au logement

💰 Bourse d'études

ou autre chose ?"

Conversation 4 : Escalade vers Humain

Utilisateur : "C'est inadmissible, j'ai perdu mon stage à cause de votre retard !"

Bot : "Je comprends votre frustration et je suis désolé pour cette situation. 😔

Cette situation nécessite une attention personnalisée.

🎯 Je vous mets en relation avec Sophie Dubois (Responsable Scolarité) :

📧 sophie.dubois@esic.fr | ☎️ 01.53.90.15.20

Elle est généralement disponible aujourd'hui de 9h à 17h.

Puis-je faire autre chose pour vous aider ?"

SCÉNARIOS DE TEST ET ÉVALUATION

Dataset d'Entraînement à Constituer

- **1000 questions réelles** collectées auprès des services
- **500 variations linguistiques** (tutoiement, familier, soutenu)
- **200 questions piège** (hors domaine, tentatives injection)
- **100 questions multilingues** (anglais, espagnol)

Métriques d'Évaluation

1. **Précision de classification** : > 85%
2. **Temps de réponse** : < 2 secondes
3. **Taux de résolution** : > 75% sans escalade humaine
4. **Satisfaction utilisateur** : Score moyen > 4/5
5. **Couverture de la base** : 90% des FAQ couvertes

Tests Fonctionnels Obligatoires

1. **Test de charge** : 100 utilisateurs simultanés
2. **Test de sécurité** : Injection prompts, XSS, rate limiting
3. **Test multilingue** : Questions anglais/français
4. **Test mobile** : Responsive design et tactile
5. **Test vocal** : Reconnaissance speech-to-text

SIMULATION BORNE IOT DÉTAILLÉE

Spécifications Borne d'Accueil

Interface Physique Simulée :

- **Écran tactile** : 21" simulation via navigateur web
- **Microphone** : Capture audio via Web API

- **Haut-parleurs** : Synthèse vocale (text-to-speech)
- **Caméra** : Optionnelle pour détection de présence
- **Clavier virtuel** : Support multi-langues

Fonctionnalités Borne Spécifiques

1. **Mode Visiteur** : Informations générales, plan campus
2. **Mode Étudiant** : Authentification par carte étudiante simulée
3. **Mode Vocal** : Interface mains-libres avec feedback sonore
4. **Mode Accessibilité** : Contraste élevé, police agrandie
5. **Mode Démonstration** : Boucle d'attraction avec infos clés

Analytics IoT

- **Taux d'utilisation** par tranche horaire
- **Durée moyenne** d'interaction
- **Questions les plus posées** en mode borne
- **Taux d'abandon** avant fin de conversation
- **Localisation des bornes** les plus utilisées

DASHBOARD ANALYTICS DÉTAILLÉ

Métriques Temps Réel

1. **Volume de questions** : Graphique temps réel dernières 24h
2. **Taux de résolution** : Pourcentage de questions résolues sans escalade
3. **Top 10 questions** : Mise à jour en direct
4. **Satisfaction moyenne** : Score agrégé des notes utilisateurs
5. **Temps de réponse** : Latence moyenne du système

Analyses Hebdomadaires

1. **Évolution des catégories** : Tendances par type de question
2. **Pic d'activité** : Identification des heures de forte demande
3. **Questions non résolues** : Liste pour amélioration base de connaissances
4. **Feedback utilisateurs** : Commentaires et suggestions
5. **Performance NLP** : Précision des modèles d'IA

Rapports Mensuels

1. **ROI du chatbot** : Temps économisé pour le service scolarité
2. **Évolution satisfaction** : Comparaison avant/après déploiement
3. **Analyse sémantique** : Mots-clés émergents et nouvelles problématiques
4. **Recommandations** : Améliorations suggérées automatiquement

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Protection contre les Attaques

1. **Injection de Prompts** : Filtrage des tentatives de manipulation
2. **Rate Limiting** : Max 10 questions/minute par utilisateur
3. **Validation d'entrées** : Sanitisation des questions utilisateur
4. **Anonymisation** : Pas de stockage de données personnelles
5. **Logs sécurisés** : Chiffrement des conversations sensibles

Conformité RGPD

- **Minimisation des données** : Seules les questions sont stockées
- **Durée de rétention** : 6 mois pour analytics, puis suppression
- **Droit à l'oubli** : Interface d'effacement des conversations
- **Consentement** : Banner d'information sur collecte de données
- **Portabilité** : Export des données utilisateur possible

SCÉNARIOS DE DÉMONSTRATION

Démo Sprint 1 - "Chatbot Basique" (5 minutes)

1. **Questions simples** → Horaires, contacts, règlement
2. **Interface mobile** → Responsive design et ergonomie
3. **Historique conversation** → Navigation dans les échanges
4. **Sécurité basique** → Tentative d'injection bloquée
5. **Logging** → Visualisation des questions enregistrées

Démo Sprint 2 - "IA et Analytics" (8 minutes)

1. **Classification automatique** → Question→catégorie en temps réel

2. **Extraction d'entités** → Formation, date, service détectés
3. **Réponses personnalisées** → Selon profil étudiant
4. **Dashboard analytics** → Métriques et tendances en direct
5. **Amélioration continue** → Feedback intégré et apprentissage

Démo Finale - "Système Complet" (10 minutes)

1. **Conversation naturelle** → Échange fluide multi-tours
2. **Borne interactive** → Interface tactile et vocale
3. **Multilingue** → Questions anglais avec réponses adaptées
4. **Escalade intelligente** → Détection frustration→transfert humain
5. **ROI mesurable** → Impact sur charge service scolarité

DONNÉES DE TEST ET CONTENU

Base de Connaissances Fournie

- **emplois_du_temps.json** : Planning par formation (200 créneaux)
- **procedures_admin.yml** : 25 procédures détaillées
- **services_campus.md** : Guide complet des services
- **contacts_annuaire.csv** : 150 contacts staff et enseignants
- **faq_historique.txt** : 300 vraies questions d'étudiants
- **reglement_campus.pdf** : Règlement intérieur complet

Données d'Entraînement NLP

- **intentions_training.json** : 1500 exemples annotés
- **entities_examples.csv** : 800 entités étiquetées
- **conversations_samples.txt** : 50 dialogues complets
- **synonymes_campus.yml** : Vocabulaire spécifique établissement

CRITÈRES D'ACCEPTATION DÉTAILLÉS

MVP Fonctionnel (Sprint 1)

✅ **Interface chat** : Conversationnel web responsive
✅ **Réponses statiques** : 50 questions de base couvertes
✅ **Logging complet** : 100% des interactions enregistrées

✅ **Sécurité basique** : Protection injection + rate limiting
✅ **Performance** : < 2s de réponse, 20 utilisateurs simultanés

IA Opérationnelle (Sprint 2)

✅ **Classification** : 85% précision sur categories d'intention
✅ **NER** : Extraction correcte entités dans 80% des cas
✅ **Dashboard** : 10 métriques temps réel fonctionnelles
✅ **Personnalisation** : Réponses adaptées selon contexte
✅ **Apprentissage** : Intégration feedback utilisateur automatique

Système Complet (Sprint 3)

✅ **Borne IoT** : Simulation tactile et vocale opérationnelle
✅ **Multilingue** : Support français/anglais avec 90% qualité
✅ **Intégration** : API pour connexion future avec ENT
✅ **Monitoring** : Observabilité complète infrastructure
✅ **Documentation** : Guide admin + guide utilisateur complets

FAQ TECHNIQUE ANTICIPÉE

Q : Quel niveau d'IA est attendu ?
R : NLP fonctionnel mais pas révolutionnaire. Focus sur la pratique et l'apprentissage des concepts.

Q : Faut-il vraiment faire la borne IoT ?
R : Simulation web acceptable. L'important est le concept d'interface alternative.

Q : Base de connaissances complète nécessaire ?
R : 50-100 Q/R suffisantes pour démontrer le principe. Qualité > quantité.

Q : Modèles d'IA pré-entraînés autorisés ?
R : OUI ! spaCy, BERT, USE recommandés. Pas de développement from scratch obligatoire.

Q : Performance en temps réel requise ?
R : 2-3 secondes acceptable. Pas de contrainte ultra-temps-réel.

Contact Client : Directeur Services Numériques Campus
Expert Pédagogique : Disponible pour validation contenus éducatifs
Data Sample : Vraies questions étudiants anonymisées fournies / Simulées

Conversez intelligemment !